El País
ESPAÑA · EL PAÍS
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 21:47 H

Renfe elevará sus condiciones de seguridad en la línea Madrid-Sevilla para evitar nuevos siniestros

La operadora ordenará a sus maquinistas “no exceder en ningún caso la velocidad de 40 kilómetros por hora” cuando se cae el sistema de seguridad LZB

JAVIER F. MAGARIÑO · ESPAÑA

Primera reacción de calado en la operativa ferroviaria tras el suceso de Urda (Toledo), que el pasado miércoles costó la vida a 69 personas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La operadora con mayor presencia en la red, Renfe, va a lanzar una consigna a sus maquinistas para que tengan claras nuevas prescripciones de circulación “aplicables ante una pérdida de transmisión de datos por fallo del sistema [de seguridad] LZB”. La operadora trabaja en coordinación con el operador de la infraestructura Adif en una versión definitiva que será aplicada lo antes posible. Lo que hará Renfe es elevar las condiciones de seguridad en caso de crisis ordenando una marcha lo más lenta posible, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, sometido aún a cambios, y que será distribuido entre el personal de la compañía pública.

Ante una situación degradada del LZB, que se produce de forma imprevista, como ocurrió en un segmento de 63 kilómetros del Corredor Sur a las 8.30 horas del día 28, Renfe recuerda en el texto a sus más de 6.000 conductores que “una gestión adecuada en el proceso de esta situación degradada es fundamental para evitar sucesos no deseados”. La pérdida de transmisión puede derivar en dos situaciones: bloqueo total (Meta40) y bloqueo parcial (Meta 000) de los trenes. En el primer escenario, “el maquinista deberá ser consciente en todo momento del punto de la infraestructura en el que se encuentra y observar la señalización lateral. Deberá reducir la velocidad por debajo de 80 o 60 kilómetros por hora según el porcentaje de frenado y volver a pulsar Liberar. Desde ese momento se considera circulando al amparo BSL (sistema de señalización basada en balizas situadas en el lateral de la vía), informando de esta situación al RC (responsable de circulación del centro de control de Adif)”.

Si el bloqueo es parcial, como sucedió en el caso del AVE accidentado en Urda, se demanda a los maquinistas “efectuar detención inmediata”. Una vez frenado el tren, prosigue la orden de Renfe a su personal, “no actuar sobre el pulsador Rebasar ni reanudar la marcha hasta haber recibido del RC el telefonema LZB3”. De esta última orden, Renfe asevera que es “el único telefonema válido para reiniciar la marcha en esta situación y siempre con prescripción marcha a la vista”. No queda espacio para que un maquinista acepte o respete un protocolo LBZ4, con el que el centro de control de Adif puede indicar el avance a marcha normal, como sucedió el miércoles. Esa fatídica mañana, el maquinista de Renfe preguntó al controlador de Adif en Madrid-Atocha si estaba seguro de que el protocolo correcto era el de la marcha normal que permite el LBZ4, recibiendo la confirmación como respuesta.

La compañía que opera los servicios de alta velocidad AVE y Avlo adoptará una garantía adicional para que sus convoyes circulen al mínimo ritmo posible cuando se quedan sin el amparo del LZB en la línea Madrid-Sevilla: "Durante la marcha a la vista prescrita, no se excederá en ningún caso la velocidad de 40 kilómetros por hora hasta rebasar la señal indicada en el telefonema LBZ3, independientemente del aspecto que presente alguna señal previa si la hubiera. De esta prescripción se informará al RC tras recibir el telefonema LZB3". Es decir, ningún maquinista de Renfe rodará a más de 40 por hora y así se lo indicará a los operarios del gestor de la infraestructura Adif para la adaptación del tráfico en el corredor.

Otra acción que se demandará a los conductores, tal y como reza en una versión de la consigna aún moldeable, es que cuando se vean en la situación que vivió el AVE siniestrado en Urda soliciten al centro de control en Madrid "la conformación de que en el cantón [segmento de vía] de bloqueo BSL solo se encuentra su tren, antes de aceptar el telefonema LZB3". Esta última consigna se traduce en que no se arrancará hasta tener plenas garantías de que el cantón que se va a ocupar está totalmente libre. En el caso de la tragedia de Urda, el AVE de Renfe recibió la orden de partir a 200 kilómetros por hora pese a que en su mismo cantón había un Iryo detenido y sin poder reanudar la marcha. De ahí la versión que parte del ministro de Transportes de que ese imperativo resulta "inexplicable". La unidad de Renfe avanzó 25 kilómetros en 17 minutos, sin recibir indicación alguna de frenado ni por parte del centro de regulación del tráfico ni desde la propia vía, y colisionó con el convoy de Iryo que bloqueaba la vía en Urda a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló el viernes en una larga rueda de prensa que se iba a poner en revisión "todo el sistema ferroviario para modificar lo que sea necesario" en favor de garantizar la seguridad. El sindicato de maquinistas SEMAF ha demandado por carta a las operadoras y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria que se imponga la marcha a la vista, como única opción, en caso de que el LZB quedara inhabilitado.

Se considera que un tramo está en situación degradada cuando deja de ser vigilado por el sistema de señalización, comunicaciones y seguridad LZB, en el caso de la Madrid-Sevilla, o por el ERTMS en el resto de corredores. Estas tecnologías actúan sobre el tren modulando las velocidades de circulación e incluso activando el frenado automático cuando la vía está bloqueada. Si esta primera capa de seguridad se cae, el tramo es considerado convencional y no de alta velocidad, entrando en juego un doble sistema de respaldo, el ASFA y el SBL. Una de las diferencias entre el LZB y el ASFA es que el primero sitúa a los trenes en pequeños cantones, evitando que los crucen cuando el posterior está ocupado. Con el ASFA se amplían esos segmentos de vía.

En el caso del grave accidente ocurrido en Urda, el maquinista del AVE de Renfe ocupó un cantón por el que circulaba un Iryo hasta su detención en puertas de una estación LZB que había registrado un fallo. La maquinista de este último comunicó su situación de parada en dos ocasiones al centro de control de Adif en Atocha, la última de ellas a las 8.48. El protocolo de su compañía le ordenaba tras dos intentos fallidos de reinicio del LZB comunicar con el equipo de mantenimiento para recibir asistencia. Pero el tren nunca llegó a retomar la marcha al ser embestido por el AVE, cuyo maquinista desconocía que se dirigía a un fatal desenlace. Incluso los cinco minutos que discurren entre la última llamada de la conductora del Iryo y el golpe recibido a las 8.53 horas hubieran sido suficientes, afirmó Puente, para evitar la tragedia.

La activación de medidas más estrictas de seguridad, en este caso por parte de Renfe, buscan evitar nuevos accidentes y recuperar la confianza de los viajeros. El ministro reveló el viernes ante la prensa que en lo que va de año el sistema LZB se ha caído en 170 ocasiones, un 75% por causas ajenas a la infraestructura (robos de cable y condiciones climatológicas adversas, principalmente).

En el caso de las líneas dotadas con el más moderno ERTMS, la actuación de la propia tecnología es distinta a la del LZB: también obliga a frenar a los trenes, pero genera una señal artificial en la parte delantera conocida como EOA (Fin de Autorización, por sus siglas en inglés). El rebase de un EOA siempre se produce con marcha a la vista (a baja velocidad). En el ERTMS de nivel 2, que es el instalado por ejemplo en la línea Madrid-León, la que va a Galicia o Alicante, el responsable de circulación tiene constancia en todo momento de si el maquinista está incumpliendo una autorización o el tren se mueve indebidamente. La información transmitida es más compleja que en el nivel 1 o allí donde aún se utiliza el referido LZB.

La línea Madrid-Sevilla tiene ya instalado el ERTMS en la totalidad del trazado, trabajo que se ha llevado desde 2021 hasta el pasado verano y que ha ejecutado Hitachi Rail, misma empresa encargada del mantenimiento del LZB. En estos meses el sistema está en fase de test en laboratorio, y se espera para el arranque de 2027 la transición desde el LZB con que se abrió el corredor Sur en 1992 al más moderno escudo de seguridad. El ERTMS es el actual estándar europeo, está operativo en el resto de la red española, y su generalización en toda Europa busca favorecer los tráficos transfronterizos.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-10-31/renfe-eleva-sus-condiciones-de-seguridad-en-la-linea-madrid-sevilla-para-evitar-nuevos-siniestros.html
Recorte generado el 1/11/2026, 6:25:59 · sin publicidad ni recomendaciones.